CLOUD-SERVICE-DEPLOYMENT-EDGE

클라우드 서비스·배포 모델과 엣지

연관 기출 · 131-1-4, 139-1-6

한눈에 이해

무엇을 서비스로 빌리는지와 누구와 자원을 공유하는지, 연산을 어디서 하는지는 서로 다른 선택입니다.

정의와 핵심 원리

클라우드 컴퓨팅은 공유된 구성가능 자원에 필요시 접근하고 신속히 할당·반환하는 서비스 모델입니다. IaaS/PaaS/SaaS는 제공 계층, 퍼블릭/프라이빗/커뮤니티/하이브리드는 배포 모델이며 엣지는 데이터 발생원 가까이에 연산을 배치하는 접근입니다.

• NIST의 다섯 특성은 주문형 셀프서비스, 광대역 네트워크 접근, 자원 풀링, 신속한 탄력성, 측정 가능한 서비스입니다. 단순한 외부 서버 호스팅이나 가상화만으로 모든 특성을 충족하는 것은 아닙니다.

• IaaS는 컴퓨팅·스토리지·네트워크를 제공하고 이용자가 OS·응용을 관리합니다. PaaS는 응용 실행 플랫폼을 제공하고 SaaS는 제공자의 응용을 사용합니다. 어느 모델에서도 이용자의 데이터·권한·설정 책임이 전부 없어지는 것은 아닙니다.

• 엣지는 전송 지연·대역 비용·연결 단절·데이터 지역성 때문에 유리하지만 작은 자원·분산 운영·물리보안이 과제입니다. 중앙 클라우드는 대규모 자원과 통합 관리에 유리하므로 엣지의 즉시 제어와 클라우드의 학습·장기 분석을 연결할 수 있습니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
서비스 모델	IaaS/PaaS/SaaS	관리 책임 경계
배포 모델	공유·소유·접근 범위	퍼블릭도전용자원가 능
엣지배치	발생원 인근 처리	단절·지연·분산관리

적용 예제

공장 영상 검사

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 불량판정50ms이 내;중앙망가끔단절

1. 엣지에서 즉시추론과 안전한 기본제어를 수행합니다.
2. 클라우드에 선별 데이터와 지표를 전송해 재학습·집계를 합니다.
3. 모델 버전·업데이트 서명·롤백과 단절시 정책을 둡니다.
4. 중앙 집중과 엣지 분산의 총운영비·보안 범위를 비교합니다.

결과·해석: 서비스 계층과 배치 위치를 조합하여 요구를 충족합니다.

전제·주의: 클라우드·엣지의 빠르기를 거리만으로 단정하지 않고 종단간 지연을 측정합니다.

답안 골격과 혼동 방지

5특성 → 3서비스 책임 표 → 4배포 모델 → 엣지 비교 → 적용 사례

- 퍼블릭과IaaS를 같은 분류축으로비교하지 않습니다.
- 엣지가클라우드를 완전히대체한다고쓰지않습니다.

내용을 가리고 회상

1. PaaS이 용자의 책임은 무엇입니까?
2. 하이브리드와멀티클라우드의 차이는무엇입니까?
3. 엣지가보안에추가 하는과제는무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NIST SP800-145: Definition of Cloud Computing - Peter Mell; Timothy Grance / NIST; 2011-09; 확인 2026-11-05.